小四上學期數學・期中C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘，未經試測，可分段或延長。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立。請留下題目指定的算式、理由及單位。

可口述、指圖或指示成人代筆，數學決定由你作。

教師施測前必讀

主題及上下學期分配為本館跨版本編輯參考，非全國統一進度。先核對已教內容。原創平行卷未經試測或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白位值表或依學生原話代寫；學生決定算式、位置與理由。不以速度、字體或手部精細度評分。

各規準獨立計分，明列子分逐項給；未分拆的一條符合得全條，否則0。空白、抄題或無關作答0分。前步算錯不重複扣依該步一致推理的方法分，指定結果分按標準值。

接受等效算式、口述、圖解及合理方法；要求直式時須留下逐位計算證據。題幹已清楚標示的重複單位可省略；結論須能辨別所求量。開放答案所列只是例，不限唯一措辭。

數不超過一億；乘數至多三位，除數二位；併式限整數兩步，不用多層括號。分數保持小數字且不強制約分。小數限二位加減，不考小數乘除。

全部資料虛構，不蒐集兒童、家庭或位置資料。圖面單位不等於實物公分，不測量螢幕或印出圖的尺寸。幾何不要求內角和、勾股定理或全等判定。等腰採至少兩邊相等。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙或位值表

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段解題	100分	留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：搬位差量、尾零反例、商中零、連除交叉核查與雙向分數表示。

本階段解題

按各題要求完成。

第1題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-01 一億以內的數與位值

寫出移動後的數；寫出8原來與後來各代表的量；列式求整個數減少多少。再比較新數與7080040，說明哪個較大及位數理由。

原數70802040中的8在十萬位。把8移到空的萬位，原十萬位補0，其餘數字不動。

參考答案

70082040；800000與80000；800000－80000＝720000；70082040＞7080040。

答案說明

新數八位，比較的另一數七位，最高非零位不同。

逐分項規準

分項1｜4分

70082040。

分項2｜4分

800000、80000各2分。

分項3｜4分

減法式及720000各2分。

分項4｜4分

新數較大2分、八位與七位的理由2分。

第2題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-02 多位數乘法

先算160×25，再求160×250並寫單位；列式說明乘250如何用乘25的結果得到；判斷此人的說法，用你的結果解釋。

每大包160張圖卡，共250包。有人說兩數共三個末尾0，所以乘積恰好三個末尾0。

參考答案

160×25＝4000；4000×10＝40000張；說法錯，40000有四個末尾0。

答案說明

基本乘積還可產生零，不能只數因數尾零。

逐分項規準

分項1｜4分

4000。

分項2｜4分

40000張。

分項3｜4分

250＝25×10或等效理由與4000×10。

分項4｜4分

判錯2分、結果有四個末尾0證據2分。

第3題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-03 除數為二位數的除法

保留商中間的0與逐步相減；說明為什麼商十位要寫0；最後用乘法驗算。

用直式計算3216÷16。

參考答案

201；32－32＝0個百，帶下1成1個十，不足16個十，十位商0；帶下6成16，個位商1；16×201＝3216。

答案說明

省掉0成21會改變位值。

逐分項規準

分項1｜4分

商201。

分項2｜4分

先32減32、再處理1個十、最後16減16的直式步驟。

分項3｜4分

十位1個十不足16個十故商0，保留位置。

分項4｜4分

16×201＝3216。

第4題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-04 兩步驟問題與併式

列兩個分開算式，說明各步答案的單位；寫連除併式，保留逐次計算；另算總共幾袋，用總袋數檢查每袋張數。

144張卡平均分6盒，每盒再平均分4袋。

參考答案

144÷6＝24（每盒24張）；24÷4＝6（每袋6張）；144÷6÷4＝24÷4＝6；6×4＝24袋，144÷24＝6張。

答案說明

每盒4袋不是總共4袋。

逐分項規準

分項1｜4分

第一步及每盒24張。

分項2｜4分

第二步及每袋6張。

分項3｜4分

正確連除併式及等量記錄。

分項4｜4分

24袋2分、144÷24＝6檢查2分。

第5題｜18分

g4s1-mathematics-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-05 假分數與帶分數

把甲化成假分數，再比較甲乙並說明；將7/7及6/7分別命名為真分數或假分數，說出各自與1的關係；把23/7改回帶分數。

每條紙帶代表1且同長，平均分7份。甲取3又2/7條，乙取23/7條。

參考答案

甲23/7，甲＝乙；7/7是假分數且等於1；6/7是真分數且小於1；23/7＝3又2/7。

答案說明

3條先換21份，加2份得23份。

逐分項規準

分項1｜4分

23/7。

分項2｜4分

相等2分、3×7＋2＝23份的理由2分。

分項3｜6分

7/7名稱與關係各1.5分；6/7名稱與關係各1.5分。

分項4｜4分

3又2/7。

第6題｜18分

g4s1-mathematics-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-06 二位小數的比較與加減

說明0.8與0.08的位值差別，修正加法並列式；再用直式求剩下紙帶長度，用加法驗算。

> 小青寫：0.8＝0.08，所以4.25＋0.8＝4.33。另有一條長6公尺的紙帶，剪去2.58公尺。

參考答案

0.8是8個十分之一，0.08是8個百分之一；4.25＋0.80＝5.05；6.00－2.58＝3.42公尺；3.42＋2.58＝6.00。

答案說明

末尾補零不改值，中間加零會改位值。

逐分項規準

分項1｜4分

兩個位值描述各2分。

分項2｜4分

4.25＋0.80＝5.05。

分項3｜6分

直式小數點對齊2分、跨零換位2分、3.42公尺2分。

分項4｜4分

3.42＋2.58＝6.00。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上數學12課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

核對release26保存JSON、HTML；01–06期中，07–12期末主題。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用各課保存附件31051印刷頁26–29引註，本次未重新擷取官方文件；不宣稱官方指定學期順序。